

Vers une approche adaptative combinant IA générative et gamification

Apprentissage immersif et personnalisé dans les environnements e-learning

Zouhair El Hadiq

Professeur agrégé d'informatique – CPGE Moulay Youssef
Fondateur de la plateforme cpgeacademy.org

Audition doctorale avec Pr. Zahi Jarir – 2025

Plan de l'exposé

- 1 Contexte et ambition
- 2 Problématique et état de l'art
- 3 Approche proposée
- 4 Valeur ajoutée et défis
- 5 Conclusion

Pourquoi ce projet ?

- Taux d'abandon élevé (70–80 %) dans les formations e-learning malgré l'abondance de contenus.
- Hétérogénéité forte des profils CPGE et professionnels : besoin de personnalisation fine.
- Potentiel des LLM pour générer contenus et feedbacks contextualisés, encore peu exploité pédagogiquement.
- Volonté du laboratoire de consolider l'axe **IA éducative** avec un terrain réel (CPGE, formation continue).

Alignement profil-sujet

- Professeur agrégé d'informatique, expérience terrain CPGE (MP/PSI).
- Ingénieur en modélisation et calcul scientifique (EMI Rabat).
- Créateur et pilote de cpgeacademy.org (ressources numériques, analytics).
- Encadrement TIPE, productions de contenus adaptatifs, animation d'équipes pédagogiques.

Atout principal

Capacité à **relier recherche et pratique** : expérimentation rapide, retours d'apprenants, diffusion.

Formulation

Comment concevoir un système e-learning qui s'adapte dynamiquement au profil **cognitif** et **motivationnel** de chaque apprenant en combinant **IA générative** pour la création de contenus personnalisés et **gamification** pour soutenir l'engagement ?

- Cible : environnements e-learning intensifs (CPGE, formation continue).
- Objectif : immersion, persévérance, amélioration mesurable des performances.

IA générative

- ChatGPT, Gemini, LLaMA pour contenus/feedbacks.
- Tuteurs conversationnels (Luckin, 2024).
- Limites : hallucinations, alignement pédagogique.

Gamification

- Self-Determination Theory (Deci & Ryan).
- Mécaniques : quêtes, badges, progression.
- Risque : sur-justification extrinsèque.

Adaptativité

- Modèles d'apprenants (IRT, BKT).
- Plateformes ALEKS, Knewton.
- Faible intégration avec LLM temps réel.

- **Profil apprenant** multidimensionnel : connaissances, style, motivation, progression.
- **Moteur IA générative** encadré :
 - prompts structurés, corpus validé CPGE.
 - approche RAG avec base de connaissances disciplinaires.
 - filtres pédagogiques et relecture automatisée.
- **Moteur de gamification adaptatif** :
 - quêtes et défis alignés sur la progression réelle.
 - feedback instantané, indicateurs d'engagement (flow, temps, assiduité).
- **Couches d'analytics** : tableau de bord enseignants, diagnostics apprenants, suivi longitudinal.

Feuille de route (36 mois)

Phase	Objectifs clés	Livrables
Exploration (0–9 mois)	Revue, modèle conceptuel, protocole éthique	Cartographie de l'état de l'art, schéma de données, grille d'évaluation
Prototypage (9–24 mois)	Développement plateforme, intégration LLM, moteur gamifié	Prototype fonctionnel, prompts pédagogiques, scénarios adaptatifs
Validation (24–36 mois)	Expérimentations CPGE et formation pro	Jeux de données anonymisés, rapports d'études, articles soumis

- **Design expérimental** : groupes contrôle/expérimental, études longitudinales.
- **Mesures d'apprentissage** : pré/post-tests, progression sur exercices, indicateurs de transfert.
- **Mesures d'engagement** : temps actif, taux de complétion, score de flow, auto-évaluations.
- **Analyse qualitative** : entretiens semi-directifs, feedback enseignants, traces d'interaction.
- **Aspects éthiques** : consentement, anonymisation, politique d'usage IA responsable.

Scientifiques

- Cadre théorique unifiant IA générative et gamification adaptative.
- Modèle de profil apprenant intégrant dimensions motivationnelles.
- Publications ciblées (AIED, EDM, IJAIED).

Opérationnelles

- Extension immédiate sur cpgeacademy.org.
- Démonstrations pour formations pro et partenaires industriels.
- Outils d'analyse pour enseignants CPGE.

Pourquoi moi ?

- Expérience unique avec des cohortes à forte intensité cognitive (CPGE) et retours d'apprenants.
- Capacité prouvée à produire et déployer des ressources numériques (plateforme, analytics).
- Maîtrise technique (IA, modélisation) et pédagogique (progression CPGE, TIPE).
- Accès à un terrain d'expérimentation immédiatement exploitable et volonté de diffusion.
- Motivation forte à s'engager trois ans pour faire rayonner le laboratoire.

Défis anticipés et réponses

- **Technique** : coût et latence des LLM → optimisation, cache, modèles hybrides.
- **Pédagogique** : garantir la rigueur du contenu → validation par enseignants, référentiels CPGE.
- **Éthique** : biais, dépendance → chartes d'usage, suivi humain, transparence.
- **Scientifique** : mesure de l'effet à long terme → protocoles longitudinal et mix-methods.

Feuille de route immédiate

- Affiner la revue bibliographique et sélectionner 3 cas d'étude alignés avec le laboratoire.
- Co-construire le cahier des charges du prototype avec l'équipe encadrante.
- Préparer une expérimentation pilote sur un module cpgeacademy (été 2025).
- Définir les modalités de suivi (comité, livrables, jalons semestriels).

Conclusion

- Sujet proposé par le Pr. Jarir qui s'appuie sur un besoin identifié sur le terrain CPGE.
- Candidat disposant du triptyque clé (**expertise pédagogique, maîtrise IA, terrain d'expérimentation**).
- Ambition : construire un système immersif et personnalisable qui améliore durablement la réussite en e-learning.

Ouverture

Je suis prêt à détailler l'architecture technologique, les protocoles d'évaluation ou les collaborations envisagées.